Chapitre 8 — Applications linéaires et représentations matricielles

Version enrichie et détaillée

Table des matières

1 Pourquoi ce chapitre est-il central ? 2

2 Définition d'une application linéaire 2

2.1 Définition 2

2.2 Premiers exemples 3

3 Premières propriétés générales 3

4 L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$ 4

4.1 Définition 4

4.2 Structure d'espace vectoriel 4

4.3 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$ 5

5 Noyau et image 5

5.1 Définitions 5

5.2 Le noyau et l'image sont des sous-espaces 6

5.3 Exemples 6

6 Injectivité, surjectivité, bijectivité 7

6.1 Injectivité 7

6.2 Surjectivité 7

6.3 Bijectivité 7

7 Applications linéaires particulières 8

7.1 Formes linéaires 8

7.2 Hyperplans comme noyaux de formes linéaires 8

7.3 Projecteurs 8

7.4 Symétries 8

7.5 Homothéties 8

8 Composition d'applications linéaires 9

9 Image d'une famille génératrice, image d'une famille libre 9

9.1 Image d'une famille génératrice 9

9.2 Image d'une famille libre par une application injective 9

10 Détermination par l'image d'une base **10**

11 Théorème du rang **10**

11.1 Définition 10

11.2 Théorème 10

11.3 Conséquences 11

12 Représentation matricielle **11**

12.1 Matrice d'une application linéaire 11

12.2 Exemple 12

13 Lien entre application et matrice **12**

14 Isomorphisme entre applications linéaires et matrices **12**

15 Composition et matrices **13**

16 Endomorphismes, identité, inverse **13**

16.1 Endomorphismes 13

16.2 Matrice de l'identité 13

16.3 Matrice de l'inverse 13

17 Noyau, image et matrice **14**

17.1 Noyau 14

17.2 Image 14

18 Rang et critères matriciels **14**

19 Changement de base **15**

19.1 Matrice de passage 15

19.2 Formule 15

20 Exemples classiques complets **15**

20.1 Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ 15

20.2 Projecteur sur un plan 16

21 Méthodes pratiques **16**

22 Erreurs classiques **16**

23 Résumé du chapitre **17**

1 Pourquoi ce chapitre est-il central ?

Dans les chapitres précédents, on a étudié :

- les espaces vectoriels ;
- les familles libres, génératrices et les bases ;
- la dimension ;
- les systèmes linéaires ;
- les matrices.

Il manque encore l'objet qui relie naturellement tous ces chapitres : les **applications linéaires**.

Idée. Une application linéaire est une transformation entre espaces vectoriels qui respecte les combinaisons linéaires.

C'est pourquoi elles sont partout :

- en géométrie : projections, symétries, rotations, homothéties ;
- en calcul : dérivation, intégration sur certains espaces ;
- en algèbre : passage aux matrices, changement de base, réduction ;
- dans les systèmes : toute matrice définit une application linéaire.

Remarque 1.1. Le vrai sens du calcul matriciel apparaît ici : une matrice n'est pas seulement un tableau de nombres, c'est souvent la représentation d'une application linéaire dans des bases choisies.

2 Définition d'une application linéaire

2.1 Définition

Définition 2.1. *Soient E et F deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$. Une application*

$$u : E \to F$$

est dite ***linéaire*** *si*

$$\forall x, y \in E,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \qquad u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

Remarque 2.2. Cette écriture unique contient à la fois les deux propriétés usuelles :

$$u(x + y) = u(x) + u(y) \qquad \text{et} \qquad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

Proposition 2.3. *Une application $u : E \to F$ est linéaire si et seulement si*

$$\forall x, y \in E, \qquad u(x + y) = u(x) + u(y)$$

et

$$\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E, \qquad u(\lambda x) = \lambda u(x).$$

Démonstration. Si u est linéaire au sens de la définition précédente, il suffit de prendre $(\lambda, \mu) = (1, 1)$ puis $(\lambda, \mu) = (\lambda, 0)$.

Réciproquement, si u vérifie les deux propriétés séparées, alors

$$u(\lambda x + \mu y) = u(\lambda x) + u(\mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

□

2.2 Premiers exemples

Exemple 2.4. L'application

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y) = (2x - y,\ x + 3y)$$

est linéaire.

Démonstration. Pour $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$u(\lambda(x, y) + \mu(x', y')) = u(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$$
$$= (2(\lambda x + \mu x') - (\lambda y + \mu y'),\ (\lambda x + \mu x') + 3(\lambda y + \mu y')).$$

Cela vaut

$$\lambda(2x - y,\ x + 3y) + \mu(2x' - y',\ x' + 3y') = \lambda u(x, y) + \mu u(x', y').$$

□

Exemple 2.5. L'application

$$D : \mathbb{R}[X] \to \mathbb{R}[X], \qquad P \mapsto P'$$

est linéaire.

Exemple 2.6. L'application

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto x^2$$

n'est pas linéaire.

Démonstration. En effet,

$$f(1 + 1) = 4 \qquad \text{tandis que} \qquad f(1) + f(1) = 2.$$

□

Exemple 2.7. L'application

$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y, z) = x - 2y + 3z$$

est linéaire.

3 Premières propriétés générales

Proposition 3.1. *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors*

$$u(0_E) = 0_F.$$

Démonstration. On a

$$u(0_E) = u(0_E + 0_E) = u(0_E) + u(0_E).$$

En ajoutant l'opposé de $u(0_E)$, on obtient

$$u(0_E) = 0_F.$$

□

Proposition 3.2. *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors pour tout $x \in E$,*

$$u(-x) = -u(x).$$

Démonstration. Comme
$$x + (-x) = 0_E,$$
on a
$$u(x) + u(-x) = u(0_E) = 0_F.$$
Donc $u(-x)$ est l'opposé de $u(x)$. □

Proposition 3.3. *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors pour toute combinaison linéaire*
$$\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p,$$
on a
$$u(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_p x_p) = \lambda_1 u(x_1) + \cdots + \lambda_p u(x_p).$$

Démonstration. Par récurrence sur le nombre de termes. □

Remarque 3.4. C'est cette propriété qui fait des applications linéaires les transformations naturelles des espaces vectoriels.

4 L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$

4.1 Définition

Définition 4.1. *On note*
$$\mathcal{L}(E, F)$$
l'ensemble des applications linéaires de E dans F.

4.2 Structure d'espace vectoriel

Proposition 4.2. *L'ensemble $\mathcal{L}(E, F)$, muni des opérations définies par*
$$(u + v)(x) = u(x) + v(x)$$
et
$$(\lambda u)(x) = \lambda\, u(x),$$
est un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Démonstration. Il faut vérifier que $u + v$ est linéaire lorsque u et v le sont, de même pour λu, puis que les axiomes d'espace vectoriel sont satisfaits. Tout découle des propriétés de F, point par point. □

Remarque 4.3. Cet espace vectoriel joue un rôle très important. Lorsque E et F sont de dimension finie, il sera isomorphe à un espace de matrices.

4.3 Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$

Théorème 4.4. *Si E et F sont de dimension finie avec*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

Démonstration. On choisit une base $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$ de E et une base $\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_p)$ de F.

Pour $1 \leq i \leq p$, $1 \leq j \leq n$, on définit $u_{ij} \in \mathcal{L}(E, F)$ par

$$u_{ij}(e_k) = \begin{cases} f_i & \text{si } k = j, \\ 0 & \text{si } k \neq j. \end{cases}$$

Cette définition a un sens et détermine une unique application linéaire.

Montrons que la famille (u_{ij}) forme une base de $\mathcal{L}(E, F)$.

Génération : soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Écrivons

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^{p} a_{ij} f_i.$$

Alors

$$u = \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{p} a_{ij} u_{ij}.$$

Liberté : si

$$\sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{p} \lambda_{ij} u_{ij} = 0,$$

en évaluant sur e_j, on obtient

$$\sum_{i=1}^{p} \lambda_{ij} f_i = 0.$$

Comme $(f_1, \ldots, f_p)$ est libre, tous les λ_{ij} sont nuls.

La famille contient pn éléments, donc

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

□

5 Noyau et image

5.1 Définitions

Définition 5.1. *Soit $u : E \to F$ linéaire.*

*Le **noyau** de u, noté* $\mathrm{Ker}(u)$*, est*

$$\mathrm{Ker}(u) = \{x \in E \mid u(x) = 0_F\}.$$

*L'**image** de u, notée* $\mathrm{Im}(u)$*, est*

$$\mathrm{Im}(u) = \{u(x) \mid x \in E\}.$$

Idée. Le noyau mesure ce que l'application **annule**. L'image mesure ce qu'elle **produit réellement**.

5.2 Le noyau et l'image sont des sous-espaces

Proposition 5.2. *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors* $\mathrm{Ker}(u)$ *est un sous-espace vectoriel de E.*

Démonstration. On a
$$u(0_E) = 0_F,$$
donc $0_E \in \mathrm{Ker}(u)$.

Si $x, y \in \mathrm{Ker}(u)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, alors
$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y) = 0_F.$$
Donc $\lambda x + \mu y \in \mathrm{Ker}(u)$. □

Proposition 5.3. *Si $u : E \to F$ est linéaire, alors* $\mathrm{Im}(u)$ *est un sous-espace vectoriel de F.*

Démonstration. Comme
$$u(0_E) = 0_F,$$
on a $0_F \in \mathrm{Im}(u)$.

Si $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$ sont dans $\mathrm{Im}(u)$, alors pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,
$$\lambda y_1 + \mu y_2 = \lambda u(x_1) + \mu u(x_2) = u(\lambda x_1 + \mu x_2) \in \mathrm{Im}(u).$$
□

5.3 Exemples

Exemple 5.4. Soit
$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y) = x - 2y.$$
Alors
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 0\} = \{(2t, t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}((2, 1)).$$
Et
$$\mathrm{Im}(u) = \mathbb{R},$$
car tout réel r s'écrit $r = u(r, 0)$.

Exemple 5.5. Soit
$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$
Alors
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0,\ y + z = 0\}.$$
On obtient
$$x = -y, \qquad z = -y,$$
donc
$$\mathrm{Ker}(u) = \{(-t, t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}((-1, 1, -1)).$$

6 Injectivité, surjectivité, bijectivité

6.1 Injectivité

Théorème 6.1. *Soit $u : E \to F$ linéaire. Alors*

$$u \text{ injective} \iff \mathrm{Ker}(u) = \{0_E\}.$$

Démonstration. Déjà donnée dans les versions précédentes : si $u(x) = u(y)$, alors

$$u(x - y) = 0.$$

Le caractère injectif revient donc à dire que la seule solution de $u(x) = 0$ est $x = 0$. □

6.2 Surjectivité

Proposition 6.2. *Une application linéaire $u : E \to F$ est surjective si et seulement si*

$$\mathrm{Im}(u) = F.$$

Démonstration. C'est exactement la définition de la surjectivité. □

6.3 Bijectivité

Définition 6.3. *Une application linéaire bijective est appelée un **isomorphisme**.*

*Un endomorphisme bijectif est appelé un **automorphisme**.*

Définition 6.4. *Une application linéaire*

$$u : E \to E$$

*est appelée un **endomorphisme** de E.*

Remarque 6.5. Un isomorphisme identifie deux espaces vectoriels du point de vue linéaire : ils ont exactement la même structure.

Proposition 6.6. *L'inverse d'un isomorphisme est linéaire.*

Démonstration. Soit $u : E \to F$ un isomorphisme. Si $y_1 = u(x_1)$ et $y_2 = u(x_2)$, alors

$$u(\lambda x_1 + \mu x_2) = \lambda y_1 + \mu y_2.$$

En appliquant u^{-1}, on obtient

$$u^{-1}(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda u^{-1}(y_1) + \mu u^{-1}(y_2).$$

□

7 Applications linéaires particulières

7.1 Formes linéaires

Définition 7.1. *Une application linéaire*

$$f : E \to \mathbb{K}$$

est appelée une ***forme linéaire****.*

Exemple 7.2. Sur $\mathbb{R}^3$,

$$f(x, y, z) = x - 2y + z$$

est une forme linéaire.

7.2 Hyperplans comme noyaux de formes linéaires

Proposition 7.3. *Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, et $f : E \to \mathbb{K}$ une forme linéaire non nulle. Alors*

$$\mathrm{rg}(f) = 1 \qquad \textit{et} \qquad \dim(\mathrm{Ker}(f)) = n - 1.$$

Démonstration. Comme $f \neq 0$, son image n'est pas réduite à $\{0\}$. Or $\mathrm{Im}(f) \subset \mathbb{K}$, et les seuls sous-espaces de $\mathbb{K}$ sont $\{0\}$ et $\mathbb{K}$. Donc

$$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{K},$$

et ainsi

$$\mathrm{rg}(f) = 1.$$

Le théorème du rang donne

$$n = \dim(\mathrm{Ker}(f)) + 1.$$

□

Corollaire 7.4. *Le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan.*

7.3 Projecteurs

Définition 7.5. *Un endomorphisme $p : E \to E$ est appelé un* ***projecteur*** *si*

$$p^2 = p.$$

Remarque 7.6. Un projecteur correspond à une projection sur un sous-espace, parallèlement à un autre.

7.4 Symétries

Définition 7.7. *Un endomorphisme $s : E \to E$ est appelé une* ***symétrie*** *si*

$$s^2 = \mathrm{Id}_E.$$

7.5 Homothéties

Définition 7.8. *Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, l'application*

$$h_\lambda : E \to E, \qquad x \mapsto \lambda x$$

est une application linéaire, appelée ***homothétie de rapport*** *λ.*

8 Composition d'applications linéaires

Proposition 8.1. *Si*

$$u : E \to F \qquad \text{et} \qquad v : F \to G$$

sont linéaires, alors

$$v \circ u : E \to G$$

est linéaire.

Démonstration. Pour $x, y \in E$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$(v \circ u)(\lambda x + \mu y) = v(u(\lambda x + \mu y)) = v(\lambda u(x) + \mu u(y)) = \lambda v(u(x)) + \mu v(u(y)).$$

□

Remarque 8.2. La composition des applications linéaires correspondra au produit matriciel.

9 Image d'une famille génératrice, image d'une famille libre

9.1 Image d'une famille génératrice

Proposition 9.1. *Si* $(e_1, \ldots, e_n)$ *engendre* E*, alors*

$$(u(e_1), \ldots, u(e_n))$$

engendre $\mathrm{Im}(u)$*.*

Démonstration. Si $y \in \mathrm{Im}(u)$, il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Comme $(e_1, \ldots, e_n)$ engendre E,

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

Donc

$$y = u(x) = \lambda_1 u(e_1) + \cdots + \lambda_n u(e_n).$$

□

9.2 Image d'une famille libre par une application injective

Proposition 9.2. *Si* $u : E \to F$ *est injective et si* $(e_1, \ldots, e_n)$ *est libre, alors*

$$(u(e_1), \ldots, u(e_n))$$

est libre.

Démonstration. Supposons

$$\lambda_1 u(e_1) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0.$$

Alors

$$u(\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n) = 0.$$

Comme u est injective,

$$\mathrm{Ker}(u) = \{0\},$$

donc

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0.$$

La famille $(e_1, \ldots, e_n)$ étant libre, tous les λ_i sont nuls. □

10 Détermination par l'image d'une base

Théorème 10.1. *Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E, et soit $(y_1, \dots, y_n)$ une famille de vecteurs de F. Alors il existe une unique application linéaire*

$$u : E \to F$$

telle que

$$u(e_i) = y_i \qquad \text{pour tout } i.$$

Démonstration. Tout $x \in E$ s'écrit de manière unique

$$x = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n.$$

On pose alors

$$u(x) = \lambda_1 y_1 + \cdots + \lambda_n y_n.$$

La définition est correcte car les coordonnées sont uniques. La linéarité est immédiate. L'unicité découle du fait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par ses valeurs sur une base. □

Corollaire 10.2. *Deux applications linéaires de E dans F qui coïncident sur une base de E sont égales.*

11 Théorème du rang

11.1 Définition

Définition 11.1. *Soit $u : E \to F$ linéaire avec E de dimension finie. On appelle* ***rang*** *de u la dimension de son image :*

$$\mathrm{rg}(u) = \dim(\mathrm{Im}(u)).$$

11.2 Théorème

Théorème 11.2 (Théorème du rang)**.** *Si $u : E \to F$ est linéaire et si E est de dimension finie, alors*

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

Démonstration. Soit

$$(e_1, \dots, e_k)$$

une base de $\mathrm{Ker}(u)$, puis complétons-la en une base de E :

$$(e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n).$$

On montre alors que

$$(u(e_{k+1}), \dots, u(e_n))$$

forme une base de $\mathrm{Im}(u)$.

Génération : tout vecteur de $\mathrm{Im}(u)$ est de la forme $u(x)$, et x se décompose dans la base de E. Les vecteurs $e_1, \dots, e_k$ étant dans le noyau, leurs images sont nulles.

Liberté : si

$$\lambda_{k+1} u(e_{k+1}) + \cdots + \lambda_n u(e_n) = 0,$$

alors

$$u(\lambda_{k+1}e_{k+1} + \cdots + \lambda_n e_n) = 0.$$

Donc cette combinaison appartient au noyau, donc à $\mathrm{Vect}(e_1, \ldots, e_k)$. On obtient alors une relation linéaire entre les vecteurs d'une base, donc tous les coefficients sont nuls.

Ainsi

$$\dim(\mathrm{Im}(u)) = n - k.$$

Donc

$$\dim(E) = n = k + (n - k) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \dim(\mathrm{Im}(u)).$$

□

11.3 Conséquences

Corollaire 11.3. *Si $u : E \to F$ est linéaire avec E de dimension finie, alors*

$$u \text{ injective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(E).$$

Démonstration. L'injectivité équivaut à $\mathrm{Ker}(u) = \{0\}$, donc à $\dim(\mathrm{Ker}(u)) = 0$, puis au théorème du rang. □

Corollaire 11.4. *Si $u : E \to F$ est linéaire avec F de dimension finie, alors*

$$u \text{ surjective} \iff \mathrm{rg}(u) = \dim(F).$$

12 Représentation matricielle

12.1 Matrice d'une application linéaire

Définition 12.1. *Soient E et F de dimensions finies, avec*

$$\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_n)$$

base de E et

$$\mathcal{C} = (f_1, \ldots, f_p)$$

base de F.

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, on écrit pour chaque j,

$$u(e_j) = a_{1j}f_1 + \cdots + a_{pj}f_p.$$

La matrice

$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$$

est appelée la ***matrice de*** *u* ***dans les bases*** *$\mathcal{B}$* ***et*** *$\mathcal{C}$ et notée*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u).$$

Remarque 12.2. La j-ème colonne de la matrice est le vecteur-colonne des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$.

12.2 Exemple

Exemple 12.3. Soit
$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y).$$
Dans les bases canoniques :
$$u(1, 0) = (1, 2, 0), \qquad u(0, 1) = (1, -1, 3).$$
Donc
$$\mathrm{Mat}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

13 Lien entre application et matrice

Théorème 13.1. *Soit $u : E \to F$, et*
$$A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u).$$
Si $x \in E$ a pour vecteur-colonne de coordonnées X dans $\mathcal{B}$, alors $u(x)$ a pour coordonnées
$$Y = AX$$
dans $\mathcal{C}$.

Démonstration. Écrivons
$$x = x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n.$$
Alors
$$u(x) = x_1 u(e_1) + \cdots + x_n u(e_n).$$
Comme les colonnes de A sont précisément les coordonnées des $u(e_j)$, le produit AX donne exactement les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{C}$. □

Remarque 13.2. C'est le sens conceptuel du produit matrice-colonne.

14 Isomorphisme entre applications linéaires et matrices

Théorème 14.1. *Soient E et F de dimensions finies, de bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$, avec*
$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p.$$
L'application
$$\Phi : \mathcal{L}(E, F) \to M_{p,n}(\mathbb{K}), \qquad u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$$
est un isomorphisme d'espaces vectoriels.

Démonstration. **Linéarité :** immédiate, car la matrice de $u + v$ s'obtient en additionnant colonne par colonne celles de u et v, et pareil pour λu.

Injectivité : si $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u) = 0$, alors toutes les colonnes sont nulles, donc
$$u(e_j) = 0$$
pour tout j. Comme u est linéaire, cela impose $u = 0$.

Surjectivité : soit $A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K})$. Pour chaque j, on pose

$$y_j = a_{1j} f_1 + \cdots + a_{pj} f_p.$$

Le théorème de détermination par l'image d'une base fournit une unique application linéaire u telle que

$$u(e_j) = y_j.$$

Sa matrice est alors exactement A. □

Corollaire 14.2. *Si*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

15 Composition et matrices

Théorème 15.1. *Si*

$$u : E \to F, \qquad v : F \to G$$

sont linéaires, alors dans des bases compatibles,

$$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\,\mathrm{Mat}(u).$$

Démonstration. Les coordonnées de $u(x)$ sont obtenues en multipliant par $\mathrm{Mat}(u)$, puis celles de $v(u(x))$ en multipliant par $\mathrm{Mat}(v)$. Donc les coordonnées de $v \circ u$ s'obtiennent par le produit des deux matrices. □

16 Endomorphismes, identité, inverse

16.1 Endomorphismes

Définition 16.1. *Si $u : E \to E$ est linéaire, on parle d'**endomorphisme**.*

16.2 Matrice de l'identité

Proposition 16.2. *Dans toute base $\mathcal{B}$ de E,*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\mathrm{Id}_E) = I_n.$$

Démonstration. Chaque vecteur de base est envoyé sur lui-même. □

16.3 Matrice de l'inverse

Proposition 16.3. *Si $u : E \to E$ est un automorphisme, alors*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \big(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)\big)^{-1}.$$

Démonstration. On utilise

$$u \circ u^{-1} = \mathrm{Id}_E \qquad \text{et} \qquad u^{-1} \circ u = \mathrm{Id}_E,$$

puis la compatibilité entre composition et produit matriciel. □

Corollaire 16.4. *Un endomorphisme est un automorphisme si et seulement si sa matrice dans une base est inversible.*

17 Noyau, image et matrice

17.1 Noyau

Proposition 17.1. *Soit $u : E \to F$, et soit $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{C}}(u)$. Alors calculer* $\mathrm{Ker}(u)$ *revient à résoudre le système homogène*

$$AX = 0.$$

Démonstration. Un vecteur $x \in E$ appartient au noyau si et seulement si $u(x) = 0$. En coordonnées, cela équivaut à

$$AX = 0.$$

□

17.2 Image

Proposition 17.2. *L'image d'une application linéaire de matrice A est engendrée par les colonnes de A.*

Démonstration. Déjà vu : si $X = (x_1, \dots, x_n)^T$, alors

$$AX = x_1 C_1 + \cdots + x_n C_n,$$

où $C_1, \dots, C_n$ sont les colonnes de A. Donc

$$\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Vect}(C_1, \dots, C_n).$$

□

Corollaire 17.3. *Le rang d'une application linéaire est le rang de sa matrice dans n'importe quelles bases.*

18 Rang et critères matriciels

Proposition 18.1. *Soit $u : E \to F$, avec*

$$\dim(E) = n, \qquad \dim(F) = p,$$

et soit $A \in M_{p,n}(\mathbb{K})$ une matrice de u. Alors :

1) *u est injective si et seulement si*
$$\mathrm{rg}(A) = n.$$
2) *u est surjective si et seulement si*
$$\mathrm{rg}(A) = p.$$
3) *si $n = p$, alors u est bijective si et seulement si*
$$\mathrm{rg}(A) = n$$
si et seulement si A est inversible.

Démonstration. C'est la traduction matricielle des résultats généraux sur le rang, l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. □

19 Changement de base

19.1 Matrice de passage

Définition 19.1. *Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E.*

La matrice dont les colonnes sont les coordonnées des e'_j dans la base $\mathcal{B}$ est appelée ***matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.***

Remarque 19.2. Cette matrice transforme les coordonnées dans $\mathcal{B}'$ en coordonnées dans $\mathcal{B}$.

19.2 Formule

Théorème 19.3. *Soit $u : E \to E$ un endomorphisme. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E. Si P est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$, alors*

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = P^{-1}\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)\,P.$$

Démonstration. Si X' désigne les coordonnées de x dans $\mathcal{B}'$, alors ses coordonnées dans $\mathcal{B}$ sont

$$X = PX'.$$

Si $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$, alors les coordonnées de $u(x)$ dans $\mathcal{B}$ sont

$$AX = APX'.$$

Pour revenir à la base $\mathcal{B}'$, on multiplie par P^{-1}. On obtient donc

$$X'_{u(x)} = P^{-1}APX'.$$

□

Remarque 19.4. Deux matrices représentant le même endomorphisme dans deux bases différentes sont **semblables**.

20 Exemples classiques complets

20.1 Dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$

Exemple 20.1. Considérons

$$D : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X], \qquad P \mapsto P'.$$

Dans la base $(1, X, X^2)$,

$$D(1) = 0, \qquad D(X) = 1, \qquad D(X^2) = 2X.$$

Les colonnes de la matrice sont donc :

$$[0]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad [1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad [2X]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

20.2 Projecteur sur un plan

Exemple 20.2. Considérons

$$p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad p(x, y, z) = (x, y, 0).$$

Alors p est linéaire, et

$$\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Vect}((0, 0, 1)), \qquad \mathrm{Im}(p) = \mathrm{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)).$$

Dans la base canonique,

$$\mathrm{Mat}(p) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que

$$p^2 = p.$$

21 Méthodes pratiques

Méthode. Pour montrer qu'une application est linéaire, il faut tester

$$u(\lambda x + \mu y) = \lambda u(x) + \mu u(y).$$

Méthode. Pour construire la matrice d'une application linéaire :

1. choisir une base de départ ;
2. calculer l'image de chaque vecteur de cette base ;
3. écrire chaque image dans la base d'arrivée ;
4. placer ces coordonnées en colonnes.

Méthode. Pour calculer le noyau :

1. passer à la matrice ;
2. résoudre le système homogène
$$AX = 0.$$

Méthode. Pour calculer l'image :

1. calculer l'image d'une base ;
2. ou prendre les colonnes de la matrice ;
3. puis extraire une famille libre ou calculer un rang.

22 Erreurs classiques

— Confondre application linéaire et application affine.
— Oublier qu'une application linéaire doit envoyer 0 sur 0.
— Croire que l'image d'une famille libre est toujours libre : il faut l'injectivité.
— Croire que l'image d'une famille génératrice engendre tout l'espace d'arrivée : elle engendre seulement l'image.
— Mettre les images des vecteurs de base en lignes au lieu de les mettre en colonnes.
— Oublier l'ordre dans
$$\mathrm{Mat}(v \circ u) = \mathrm{Mat}(v)\mathrm{Mat}(u).$$
— Se tromper dans le changement de base :
$$A' = P^{-1}AP.$$

23 Résumé du chapitre

— Une application linéaire respecte les combinaisons linéaires.
— $\mathcal{L}(E, F)$ est un espace vectoriel.
— Si E et F sont de dimensions finies n et p, alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = pn.$$

— Le noyau et l'image d'une application linéaire sont des sous-espaces vectoriels.
— L'injectivité équivaut à

$$\mathrm{Ker}(u) = \{0\}.$$

— Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.
— Le théorème du rang donne

$$\dim(E) = \dim(\mathrm{Ker}(u)) + \mathrm{rg}(u).$$

— Une forme linéaire non nulle a pour noyau un hyperplan.
— Une application linéaire entre espaces de dimension finie se représente par une matrice.
— Les colonnes de cette matrice sont les coordonnées des images des vecteurs de base.
— La composition correspond au produit matriciel.
— Le changement de base donne la formule

$$A' = P^{-1}AP.$$

Exercices d'application immédiate

Exercice 1. Montrer que

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$$

est linéaire.

Exercice 2. Déterminer le noyau et l'image de

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad u(x, y) = x - 2y.$$

Exercice 3. Déterminer le noyau et l'image de

$$u : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \qquad u(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

Exercice 4. Montrer qu'une application linéaire injective envoie une famille libre sur une famille libre.

Exercice 5. Montrer qu'une application linéaire envoie une famille génératrice sur une famille génératrice de son image.

Exercice 6. Déterminer la matrice de

$$u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \qquad u(x, y) = (x + y, 2x - y, 3y)$$

dans les bases canoniques.

Exercice 7. Déterminer la matrice de la dérivation sur $\mathbb{R}_2[X]$ dans la base $(1, X, X^2)$.

Exercice 8. Vérifier le théorème du rang sur un exemple simple.

Exercice 9. Montrer que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan.

Exercice 10. Soit u un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ de matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Étudier si u est un automorphisme.

Exercice 11. Déterminer la matrice de passage entre les bases

$$\mathcal{B} = ((1,0),(0,1)) \quad \text{et} \quad \mathcal{B}' = ((1,1),(1,-1)).$$

Exercice 12. Relier les matrices d'un même endomorphisme dans ces deux bases.